الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المستوى: السنة الرابعة متوسط

السنة الدراسية: 2025/2026

الجزء الأول

حل التمرين الأول

1. $819 = 1 \times 546 + 273$ ، $546 = 2 \times 273 + 0$ ، إذن $\text{PGCD}(819\,;546) = 273$.

2. $$\frac{546}{819} = \frac{546 \div 273}{819 \div 273} = \frac{2}{3}$$

3. $$A = \frac{2}{3} + \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{5}{6} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

حل التمرين الثاني

1. $3\sqrt{50} = 3 \times 5\sqrt{2} = 15\sqrt{2}$ ، $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ ، $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

$$B = 15\sqrt{2} - 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 16\sqrt{2}$$

2. نستعمل المتطابقة $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$:

$$C = (\sqrt{5})^2 - 2^2 = 5 - 4 = 1$$

إذن C عدد طبيعي.

حل التمرين الثالث

1. $$(3x+4)(x-2) = 3x^2 - 6x + 4x - 8 = 3x^2 - 2x - 8$$

$$F = 9x^2 - 16 + 3x^2 - 2x - 8 = 12x^2 - 2x - 24$$

2. $$9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2 = (3x-4)(3x+4)$$

$$= (3x+4)(3x-4) + (3x+4)(x-2) = (3x+4)(3x-4+x-2) = (3x+4)(4x-6) = 2(3x+4)(2x-3)$$

3. $3x + 4 = 0$ أي $x = -\frac{4}{3}$ أو $2x - 3 = 0$ أي $x = \frac{3}{2}$.

حل التمرين الرابع

1. $BC^2 = 13^2 = 169$ و $AB^2 + AC^2 = 25 + 144 = 169$.

بما أن $BC^2 = AB^2 + AC^2$، حسب **الخاصية العكسية لمبرهنة فيثاغورس** المثلث ABC قائم في A.

2. $(EF) \parallel (BC)$، حسب مبرهنة طالس:

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC} = \frac{EF}{BC} \Rightarrow \frac{2}{5} = \frac{AF}{12} = \frac{EF}{13}$$

$$AF = \frac{2 \times 12}{5} = 4{,}8\,\text{cm} \qquad EF = \frac{2 \times 13}{5} = 5{,}2\,\text{cm}$$

الجزء الثاني

حل الوضعية الإدماجية

1. المنحدر والأرض والعتبة تشكّل مثلثًا قائمًا. الارتفاع مقابل للزاوية α والمسافة الأفقية مجاورة لها:

$$\tan\alpha = \frac{0{,}5}{4} = 0{,}125 \Rightarrow \alpha \approx 7^\circ$$

بما أن $7^\circ > 5^\circ$ فإن هذا المنحدر **لا يحترم** المعايير (ميله كبير).

2. نريد $\alpha = 5^\circ$:

$$\tan 5^\circ = \frac{0{,}5}{d} \Rightarrow d = \frac{0{,}5}{\tan 5^\circ} \approx \frac{0{,}5}{0{,}0875} \approx 5{,}72\,\text{m}$$

3. طول المنحدر L هو الوتر:

$$\sin 5^\circ = \frac{0{,}5}{L} \Rightarrow L = \frac{0{,}5}{\sin 5^\circ} \approx \frac{0{,}5}{0{,}0872} \approx 5{,}74\,\text{m}$$

4. الثمن: $5{,}74 \times 4500 = 25\,830\,\text{DA}$.

بما أن $25\,830 > 25\,000$، المبلغ غير كافٍ، وينقصه: $25\,830 - 25\,000 = 830\,\text{DA}$.